

Техника Математического Моделирования Поведения Качественных Динамических Систем

Изучая поведение динамических систем феноменологически, то есть, не углубляясь во внутренние механизмы систем, а, лишь, следуя фундаментальным принципам математического моделирования, мы рассматриваем динамические системы как абстрактные совокупности свойств, и объясняем их наблюдаемую эволюцию во времени зависимостью изменений состояния одних свойств от изменений состояния тех же и/или других свойств. Но, применяя этот подход к изучению существующих, или проектированию новых, конкретных динамических систем, разработчики моделей этих систем могут иметь дело с двумя типами систем различной природы. Это означает, что техника воспроизведения поведения динамических систем различных типов, в их моделях, тоже должна быть различной.

Первый тип, это системы, все свойства которых, выбранные для изучения и моделирования их поведения, являются количественными. Измеряемые магнитуды свойств изменяются в этих системах непрерывно и одновременно. Примером таких систем является наша Солнечная система. Состояние этой системы характеризуется такими свойствами Солнца и планет, как их масса, сила гравитации и многими другими. Системы этого типа могут быть классифицированы, как Количественные Динамические Системы.

Второй тип состоит из систем, все свойства которых, выбранные для изучения и моделирования их поведения, характеризуют различные качественные состояния систем. Эти системы считаются дискретными, а состояния их свойств являются качественными оценками состояния элементов систем, выраженными в форме утвердительных предложений. Так, например, можно сказать: «Моя машина красная» или «Эта дверь лишь слегка приоткрыта». Являясь описаниями состояний свойств, качественные оценки, в общем случае, содержат:

название системы и/или ее компоненты, необязательное название свойства и обязательную предикатную часть, которая и служит качественной оценкой состояния свойства. Системы этого типа могут быть классифицированы как Качественные Динамические Системы.

В данной публикации описывается Техника Математического Моделирования Поведения Качественных Динамических Систем, или ТММ, разработанная в рамках проекта «Калейдоскоп». Цель этой техники, и предлагаемых ею решений, — обеспечение и поддержка создания математических моделей качественных динамических систем.

1. Природа Качественных Систем и Механизм Воспроизведения Их Поведения

Хотя механизм воспроизведения поведения количественных и качественных систем, в моделях этих систем, базируется на общих для всех динамических систем фундаментальных принципах математического моделирования, создание их моделей предполагает: а) применение уникальных способов обозначения состояний переменных моделей, соответствующих природе состояний свойств моделируемых систем, и б) описание процессов вычисления следующих состояний переменных, отражающих характер изменений состояний свойств наблюдаемых в моделируемых системах.

1.1 Качественные Системы ср. с Количественными Системами

Поведение количественных систем всегда является следствием постоянно действующих факторов. Оно может объясняется либо действием в них сил, либо существованием механических соединений компонент системы друг с другом. Поэтому, непрерывные изменения состояния одних компонент количественных систем, наблюдаемые как непрерывные изменения магнитуды одних свойств, всегда вызывает

соответствующие им непрерывные изменения состояния тех же или других компонент, наблюдаемые как изменения магнитуды тех же или других свойств компонент. Модели поведения количественных систем создаются как системы дифференциальных уравнений.

В отличие от количественных систем, качественные системы являются дискретными, интерактивными, и автоматически действующими сущностями. Их поведение обеспечивает достижение целей существования систем. Но, даже будучи автоматически действующими (т.е. само-управляемыми), качественные системы не содержат механизмы принятия сложных решений. Организуя свое поведение, они принимают решения неявно. Эти системы реагируют на происходящие в них изменения и выполняют действия соответствующие произошедшим изменениям, тогда как действия производят новые изменения, и, таким образом, трансформируют системы из их текущего состояния в следующее. А так как, изменения состояния дискретных систем, воспринимаются как дискретные изменения состояний их свойств, механизм выбора действий, выполняемых в ответ на возникающие изменения состояния систем, и производимых действиями изменений состояний их свойств, может естественно объясняться существованием, в этих системах, зависимостей следующих состояний систем, и их свойств, от *определённых* комбинаций состояний *определенных* групп свойств, являющихся подмножествами множества всех свойств системы.

Употребление термина "определенных", перед словами "комбинаций" и "групп", в предшествующем параграфе, означает что далеко не все комбинации состояний свойств, которые могут возникать в качественных системах, имеют для них смысл. Фактически, только очень ограниченное число конкретных комбинаций состояния конкретных групп свойств, из всех возможных в конкретных системах, имеют для управления поведением качественных систем принципиальное значение. Поэтому формирование конкретных комбинаций состояния конкретных групп свойств, вызывающих реакции систем на них, понимается, как возникновение, в системах,

ситуаций. Эта характеристика поведения качественных систем дает возможность рассматривать эволюцию состояний систем во времени как процесс, в котором возникновение ситуаций активизирует выполнение действий, активизированные действия производят изменения в системах, произведенные изменения накапливаются и, в конце концов, формируют новые ситуации, возникновение которых производит следующие изменения в системах, и т.д.

Компоненты многих качественных систем могут действовать независимо друг от друга и поэтому активизировать свои действия одновременно с действиями других компонент. И, как следствие, изменения состояний свойств произведенные действиями, и формирование состояний групп свойств характеризующие различные ситуации тоже могут происходить независимо и одновременно. Это создает возможность возникновения в состоянии моделируемых систем одновременно нескольких ситуаций, вызывающих одновременные фрагментарные изменения состояния систем, которые могут наблюдаться как одновременные изменения состояния сразу нескольких свойств систем.

А так как возникновение в состоянии качественных систем множественных ситуаций является естественным и практически неизбежным следствием организации их поведения, то воспроизведение поведения этих систем в их математических моделях должно, также естественно, заключаться не в непрерывном увеличении или уменьшении значений переменных, как это происходит в моделях количественных систем, а в систематическом мониторинге изменений состояний свойств качественных систем, сопровождающихся возникновением ситуаций, с одной стороны, и замещении текущих значений переменных следующими в зависимости от фактов возникновения новых или исчезновения существующих ситуаций, с другой стороны.

1.2 Модели Качественных Систем и Моделирующие решения

Описанное понимание природы поведения качественных динамических систем дает возможность рассматривать модели поведения этих систем как коллекции качественных переменных, представляющих дискретные состояния свойств моделируемых качественных систем, а также определять модели этих систем как системы уравнений состояния переменных, описанных в форме $x = f(\text{аргс})$. Но применение этого подхода к созданию математических моделей качественных систем предполагает тщательный учет всех наблюдаемых изменений состояний их свойств, возникающих в зависимости от возникновения определенных состояний групп свойств характеризующих ситуации, а также возможного присутствия в системах (и в их моделях) сразу нескольких ситуаций одновременно.

Таким образом, созданию моделей поведения качественных систем должно, предшествовать детальное описание всех изменений состояния переменных, воспроизводящих наблюдаемые изменения состояний моделируемых свойств, происходящих вследствие всех вызывающих эти изменения причин, т.е. возникновений различных ситуации. Как предлагает ТММ, это описание может создаваться в форме документа: “Спецификация зависимости переменных состояния качественной модели”, или СПЕК. Он должен быть списком, каждый элемент которого, описывает зависимость конкретной переменной модели, и поэтому может быть назван “Спецификация зависимости переменной состояния”, или SVD-Spec. Структура этого документа, предлагаемая техникой математического моделирования поведения качественных систем, может быть изображена как:

$$QMSVDSpec: \{ SVD-Spec_1, SVD-Spec_2, SVD-Spec_3, \dots, SVD-Spec_n \}; \quad (1)$$

Элементы этого списка, т.е., $SVD-Spec_i$ должны начинаться с имени вычисляемой переменной, например x_i , за которым должен следовать список соответствий элементы которого должны быть определены как пары - *предлагаемое значение* зависимой переменной : описание ситуации, вызывающей изменение зависимой переменной; тогда как

описание ситуации должно быть представлено в форме списка элементами которого должны быть имена независимых переменных отношения зависимости, и те ожидаемые значения этих переменных, возникновение комбинаций которых превращает переменные списка в группу, состояние которой характеризует ожидаемую ситуацию, возникновение которой вызывает замену текущего значения вычисляемой переменной на предлагаемое значение, соответствующие возникшей ситуации. Конкретный пример элемента SVD-Spec_i, может быть записан как выражение:

$$x_0 : \{ P / \{ (x_1 : E) \} \} \mid \{ H / \{ (x_2 : M), (x_3 : Q) \} \} \quad (1)$$

Выражение (1), описывает зависимость переменной x_0 от возникновения двух ситуаций. Следуя содержанию выражения, зависимая переменная x_0 принимает состояние P , когда независимая переменная x_1 принимают состояния E , и, в то же время, состояния независимых переменных x_2 и x_3 оказываются отличными от их ожидаемых значений M и Q . Альтернативно, переменная x_0 может принимать второе возможное состояние H . Это происходит в случае когда переменная x_1 находится в состоянии отличном от E , а обе переменных x_2 и x_3 оказываются в их ожидаемых состояниях: M и Q .

Так, исходя из описанного поведения и в соответствии с концепцией, разработанной в рамках проекта «Калейдоскоп», механизм поведения качественных систем определяется: 1) существованием в качественных системах соответствий, описывающих зависимости *конкретных* состояний *конкретных* свойств от возникновения или исчезновения *конкретных* ситуаций, которые являются основой описания поведения моделируемых систем; и 2) присутствием в системах, процессов формирования ситуаций посредством накопления изменений состояний свойств, которые дают возможность описать поведение моделируемой системы как процесс, в котором возникновение ситуации является причиной изменений состояния переменных моделей, а изменения состояний переменных создают следующие состояния моделей содержащие новые ситуации.

Документ “Спецификация зависимости переменных состояния качественной модели” является основой для определения процедуры вычисления функций состояния переменных модели рассматриваемых далее.

1.3 Математические Модели Качественных Систем и Их Функции

Основываясь на всем что было сказано о качественных динамических системах и их поведении до сих пор, описываемые далее моделирующие решения, предлагаемые техникой математического моделирования поведения качественных динамических систем, обеспечивают воспроизведение поведения качественных систем во времени посредством:

(1) определения динамических моделей качественных систем, как а) коллекций переменных, представляющих качественные состояния свойств моделируемых систем, и б) описания механизма трансформации текущего состояния переменных системы в следующее в форме уравнений состояния переменных, вида $x = f()$; процедуры вычисления функций $f()$ которых должны обеспечивать трансформации основываясь на содержании документа СПЕК, структура которого была рассмотрена выше;

(2) симуляции процессов изменения состояний свойств моделируемых систем, организованной в форме итерационного процесса, шаги которого использует модели систем для воспроизведения, с их помощью, последовательностей трансформаций состояния свойств, наблюдаемых в моделируемых системах, начиная с вычисления первого следующего состояния модели, как функции начального состояния ее переменных (заданного в соответствии с требованиями задач эксперимента), и продолжая вычисления следующих состояний как функцию состояния вычисленного на предшествующей итерации.

Имплементация этой техники моделирования предполагает, что структура процедур вычисления математических выражений функции моделей вычисляющих зависимости состояния переменных описанные в документе СПЕК должна иметь много общего со структурой, хорошо известной как Дизъюнктивная Нормальная Форма (ДНФ). Поэтому структура уравнений состояния переменных, вычисляющих функции моделей качественных систем, может и будут в дальнейшем рассматриваться как Расширенная DNF, или XDNF. Это означает что математические выражения, описывающие процедуру вычисления функции, должны определяться как композиция термов, являющихся результатами вычисления предлагаемых значений переменных, произведенных как соответствующие различным ожидаемым ситуациям, передаваемым в функции как их аргументы.

Следовательно, так как каждая из функций системы уравнений модели должна вычислять следующее значение переменной состояния модели основываясь на описанном выше документе СПЕК, описывающим зависимость состояний переменных моделей от возникающих в них ситуации, все функции каждой конкретной модели должны принимать в качестве своих аргументов список всех групп переменных описанных в спецификации, характеризующих ситуации, с одной стороны, и организовывать процесс преобразования аргументов функций в их значения учитывая что, в общем случае, не все, а только некоторые комбинации значений некоторых групп аргументов характеризуют ситуации присутствующие в модели в момент вычисления функции, с другой стороны.

А так как понимание какие конкретные ситуации присутствуют в модели, а какие нет может быть получено только после начала вычисления функции, оба упомянутые обстоятельства предполагают, что процедура вычисления функции $f()$ модели должна быть определена как пять следующих шагов вычисления ее математического выражения.

(1) Получение в качестве аргументов и рассматривать все ситуации, описанные в отношении зависимости переменной, как ожидаемые, без исключения.

(2) Выявление характеризует ли очередная группа аргументов функции ситуацию, описанную в отношении зависимости переменной как ожидаемая. Например, помечая результат распознавания ожидаемых ситуаций символом «!», а не распознавания другим символом «\$».

(3) Генерацию предлагаемых значений переменной описанных в отношениях зависимости, в случаях когда ситуации оказываются распознанными, или помечать их каким нибудь вспомогательным символом (например тем же символом «\$», который был использован для обозначения что ситуация не была распознана) обозначая таким образом, что произведенное значения является неопределенным и поэтому использоваться в дальнейшем не должно.

(4) Выбор из всех определённых и неопределённых произведенных предлагаемых значений окончательного предлагаемого значения переменной которое может оказаться определенным, в случае когда одно или больше произведенных предлагаемых значений предлагают изменение состояния переменной в одно и то же следующее состояние, либо неопределенным когда а) все предлагаемые значения оказались неопределенными, потому что ни одна из ожидаемых ситуаций не присутствует в состоянии модели, или б) когда оказалось что по крайней мере два предлагаемых значений предлагают изменить состояние вычисляемой переменной одновременно в два или несколько различных состояний.

(5) Применение в качестве результата вычисления функции либо окончательного предлагаемого значения переменной, когда оно оказалось определенным, либо использовать в качестве результата функции текущее значение вычисляемой переменной в случае когда окончательное предлагаемое значение не было определено, оставляя,

таким образом текущее состояние переменной фактически без изменения.

1.4 Процедура Вычисления Качественных Функций

Мысля алгоритмически и следуя здравому смыслу, можно заметить что для того чтобы вычислить выражение функции, содержание которого описано выше как 5 шагов, нужно либо имплементировать его в форме компьютерной программы написанной на каком нибудь из обще-целевых языков программирования который предоставляет возможность вычислять логические оценки состояния обрабатываемых данных, либо, альтернативно, *рассмотреть возможность имплементации процедуры вычисления функции модели с принципиально другой (новой) точки зрения.*

Описываемое дальше решение, основано на идее предлагаемой техникой математического моделирования поведения качественных динамических систем, и исследованной в проекте Калейдоскоп. Суть этой идеи заключается в четырех определениях.

- (1) Определении в качестве домена модели множества **D**, элементы которого должны использоваться для представления состояний свойств моделируемых качественных систем. Например, как множество прописных букв латинского алфавита.
- (2) Определении множества вспомогательных символов модели **X** = { -, !, \$, # } элементы которого должны использоваться для представления логических оценок состояния процесс вычисления выражения функции.
- (3) Определении несущего множества модели **S** как объединение множеств **D** и **X**, т.е., как **S** = **D** U **X**.
- (4) Определении, на множестве **S**, системы алгебраических операций наделенных способностью принимать значения операндов обоих типов, т.е., быть либо элементами $d \in \mathbf{D}$ или элементом $x \in \mathbf{X}$,

и выдавать результат в зависимости от значения одного из операндов когда это значение является элементом множества X .

Как показало исследование, возможность определить на множестве S систему операций, необходимых для вычисления выражений функций, определенных как XDNF, реально существуют. Некоторые из них обладают такими полезными характеристиками как коммутативность, ассоциативность и дистрибутивность. Все обнаруженные операции представлены в Таблице 1, а их характеристики представлены в Таблице 2. Описание ролей операции которые имеют смысл при вычислении функций моделей, определенных в форме XDNF выражений, приведены после Таблицы 2.

Таблица 1

Операция	Знак	Смысл
Эквивалентность	?	Сравнивает операнды; возвращает символ «!» при равенстве операндов или «\$» — при их неравенстве.
Конъюнкция	&	Выполняет булеву операцию И для символов «!» и «\$». Используется для вычисления n-арной конъюнкции.
Продукция	*	Производит предлагаемые значения для всех выявленных и невыявленных ожидаемых ситуаций.
Дизъюнкция		Выбирает окончательное предлагаемое значение. Используется для вычисления n-арной дизъюнкции.
Применение	<	Возвращает окончательным значение, если оно $\in D$; иначе возвращает текущее значение переменной.

Все пять операций, перечисленных в таблице, являются бинарными, т.е. принимают два операнда и используются в процессе вычисления функций в порядке из описания сверху вниз. Названия операций представлены в первом столбце таблицы. Второй столбец содержит символы, используемые для обозначения операций в выражении, где операции записаны в инфиксной форме. Третий столбец содержит краткие описания операций.

Таким образом, подобно тому, как смысл операций, определенных на множествах целых, вещественных или комплексных чисел,

определяется природой систем, состояния свойств которых представляются с помощью определенного типа чисел, смысл операций, определенных на множестве символов, определяется природой качественных динамических систем, состояния свойств которых представляются с помощью символов.

1.4.1 Свойства коммутативности, ассоциативности, и дистрибутивности операций

Результаты проверки всех операций на соответствие законам ассоциативности, коммутативности и дистрибутивности представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

EQUIVALENCE							CONJUNCTION							PRODUCTION							DISJUNCTION							APPLICATION								
E C P D A							E C P D A							E C P D A							E C P D A							E C P D A								
~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~				
A	C		D	D	N	N	A	C		N	D	N	N	A	C		N	N	N	D	N	A	C		N	N	N	D	N	A	N		N	N	N	N

Данная таблица содержит пять столбцов, представляющих результаты тестирования всех пяти операций: эквивалентности, конъюнкции, продукции, дизъюнкции и аппликации. Результат тестирования каждой операции представлен в виде строки из семи разделенных пробелами элементов, расположенной под строкой разделительных символов «\$».

Первые два элемента строки отражают результаты проверки операции на ассоциативность и коммутативность, тогда как остальные пять элементов представляют собой результаты проверки на дистрибутивность по отношению к каждой из пяти операций. Эти операции обозначаются первыми буквами своих названий, которые расположены непосредственно под полными наименованиями каждой из пяти операций. Соблюдение операциями закона ассоциативности обозначается буквой А, закона коммутативности — буквой С, а закона дистрибутивности — буквой D. Случай, когда результат проверки не

подтверждается, обозначается буквой N. Таким образом, при интерпретации букв A, C, D и N следует понимать следующее:

1. Операция Эквивалентность ассоциативна, коммутативна (по определению) и дистрибутивна относительно самой себя, а также относительно операции Конъюнкция.
2. Операция Конъюнкция ассоциативна, коммутативна (по определению) и дистрибутивна только относительно самой себя.
3. Операция Продукция ассоциативна, коммутативна (по определению) и дистрибутивна только относительно операции Дизъюнкция.
4. Операция Дизъюнкция ассоциативна, коммутативна (по определению) и дистрибутивна только относительно самой себя.
5. Операция Применение ассоциативна, не коммутативна (по определению) и не дистрибутивна относительно любой из остальных операций.

Определение операций изображено на Рис. 1.

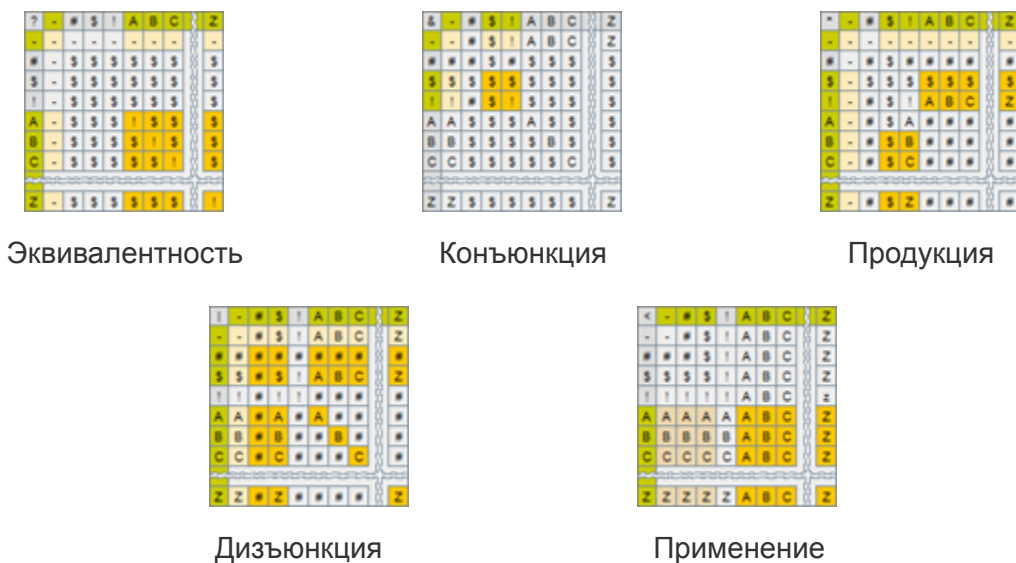


Рис. 1. Определения операций

Все операции данной алгебры замкнуты на множестве **S** и, следовательно, могут использоваться в математических выражениях, записанных в виде композиции операций. Кроме того, как следует из

определений операций, вспомогательный символ «-» (который служит своего рода «нулём» данной алгебры) является поглощающим элементом обеих операций “умножение” — Эквивалентность и Продукция, а также нейтральным элементом обеих операций “сложение” — Конъюнкция и Дизъюнкция.

Приведенные выше, определения операций Алгебры, для наглядности и удобства описания правил их выполнения представлены в виде небольших квадратных таблиц размером 9×9 , обрамленных заголовками строк и столбцов, расположенными, соответственно, с левой и верхней сторон таблиц. В этих заголовках указаны символы, которые могут выступать в качестве операндов данных операций. Символ, расположенный в верхнем левом углу таблицы, является обозначением операции. В ячейках таблицы отображаются выходные символы операций, соответствующие операндам, перечисленным в заголовках их строк и столбцов. Таблицы, определяющие операции Эквивалентность, Конъюнкция, Продукция и Дизъюнкция, симметричны относительно своей главной диагонали — линии, соединяющей их верхний левый и нижний правый углы. Следовательно, порядок значений, передаваемых этим операциям в качестве операндов, не имеет значения. В отличие от этих четырех операций, таблица, определяющая операцию Применение, не является симметричной. Такое определение данной операции обусловлено ее ролью в процессе вычисления алгебраических выражений, описание которых приводится ниже.

Заголовки таблиц, выделенные зеленоватым цветом, указывают на значения операндов, используемых во время выполнении операций вычисления качественных зависимостей значений одних переменных качественных математических выражений от значений других. Группы ячеек, выделенные оранжевым цветом, отображают результаты применения операций, соответствующие значениям переданных в них операндов.

1.5 Пример XDNF-выражения

Пример алгебраического уравнения состояния переменной, определенного на основе примера структуры спецификации зависимости переменных состояния модели (1), представлен ниже.

$$x_0 = x_0 < [(P * (x_1 ? E)) \mid (H * ((x_2 ? M) \& (x_3 ? Q)))]; \quad (2)$$

Это простое уравнение описывает способ вычисления значений переменной x_0 как функцию комбинаций значений переменных x_1 , x_2 и x_3 , характеризующих две ситуации (x_1) и (x_2 , x_3), представленных в примере (1) двумя соответствиями. Первое (слева направо) соответствие определяет, что переменная x_0 должна принимать значение P , когда значением переменной x_1 является символ E ; второе соответствие определяет, что переменная x_0 должна принимать значение H , когда значением переменной x_2 является символ M , а значением переменной x_3 символ Q . Несмотря на столь простую форму зависимости, различные комбинации значений независимых переменных x_1 , x_2 и x_3 выражения (1) могут приводить к тому, что вычисление этого выражения будет производить разные результаты, формируя, таким образом, по меньшей мере три различных значения переменной x_0 . Все эти случаи рассматриваются и иллюстрируются в следующей секции 2, где каждый шаг вычисления данного выражения описывается самым подробным образом.

2. Иллюстрированное Описание Процесса Вычисления Уравнения Состояния Переменной Качественной Модели

Эта заключительная секция рассматривает конкретный пример выражения (2) и предлагает иллюстрированное описание процесса вычисления этого выражения в форме последовательности применения операций: $?$, $\&$, $*$, $\mid$ и $<$, вызывающих изменение состояния процесса вычисления. Этот процесс изображен на Рис. 2.

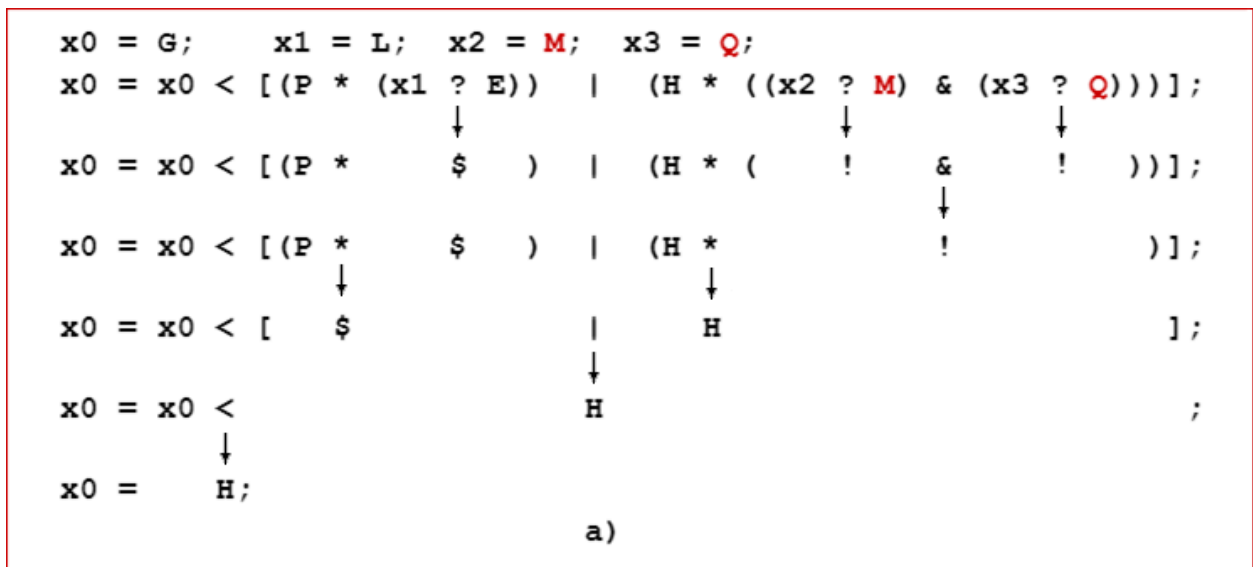


Рис. 2. Иллюстрированное описание процесса вычисления выражения (2)

Применения операций и изменения состояния процесса вычисления выражения (2) представлены на Рис. 2 как последовательность семи строк. Первая из этих строк инициализирует состояние вычисляемой переменной x_0 значением G , а переменных x_1 , x_2 и x_3 значениями L , M и Q , соответственно. Вторая строка изображает вычисляемое выражение, значения переменных которого находятся в состоянии определенном в первой строке. Остальные пять строк изображают пять шагов иллюстрирующих применение операции Эквивалентность к аргументам выражения, т.е. независимым переменным x_1 , x_2 , и x_3 ; затем операций $\&$, $*$, $|$ и $<$ к результатам операций выполненных перед ними; и, наконец, завершается определением значения вычисляемой переменной выражения x_0 .

Изменения состояний процесса вычисления выражения изображаются на рисунке как замены (в строках следующих за применением операции) той части строки (предшествующей выполнению операции), которая содержит конструкцию вида «операнд — операция — операнд», на значение, полученное в результате выполнения операции. Стрелки, расположенные между строками и направленные вертикально вниз от знака операции к символу, обозначающему результат применения операции, служат для привлечения внимания к выполняемой операции.

Шаг 1 начинает процесс вычисления выражения с распознавания ситуаций присутствующих в состоянии модели. Для этого он выполняет все операции Эквивалентность (?), В контексте данного примера, вычисление выражения имеет дело с двумя ситуациями: (x1) и (x2, x3). Это означает что результат применения операции Эквивалентность к переменной x1 ситуации (x1), значение которой представлено символом «L» и ее ожидаемому значению «Е» оказывается представленным вспомогательным символом «\$», указывающим что ситуация (x1) не распознана. Однако, значения переменных x2 и x3 ситуации (x2, x3) представлены символами «M» и «Q», и их ожидаемые значения тоже представлены символами «M» и «Q». Поэтому оба результата применения операции Эквивалентность к парам операндов (x2 и «M») и (x3 и «Q») переданным в операцию оказываются представлены вспомогательным символом «!», обозначающим что ситуация (x2, x3) распознана. Применение операции Эквивалентность изображено на Рис. 2 в виде трех стрелок, направленных от знака операции Эквивалентность «?» к символу, получаемому в качестве результата операции.

Шаг 2 продолжает распознавание ситуаций начатое на шаге 1. Для этого он выполняет операцию Конъюнкция (&), задача которой заключается в вычислении конъюнкции результатов применения операции Эквивалентность. В контексте данного примера операция Конъюнкция используется только один раз. Ее операндами являются результаты операции Эквивалентность, каждый из которых представлен символом «!», и, поэтому, результат конъюнкции тоже представленный символом «!», подтверждающим, тем самым, что ожидаемая ситуация (x2, x3) распознана. Применение операции Конъюнкция изображено на Рис. 2 в виде одной стрелки, направленной от знака операции Конъюнкция «&» к символу «!», полученному в качестве результата операции.

Шаг 3 является генератором предлагаемых значений переменной, соответствующих распознанным ситуациям. Он выполняет операцию

Продукция (*) в которую передает константу представляющую предлагаемое значение, соответствующее рассматриваемой ситуации и результат операции Конъюнкция В контексте данного примера, операция Продукция выполняется дважды: для генерации предлагаемого значения соответствующего ситуации (x1) и ситуации (x2 , x3). Так как ситуация (x1) не распознана ее предлагаемое значения обозначается символом "\$", то есть как неопределенное; однако, ситуации (x2 , x3) является распознанной, и поэтому предлагаемое значения соответствующее этой ситуации обозначается константой «Q» описанной в соответствии распознанной ситуации. На Рис, 2, применение этой операции изображено в виде двух стрелок, где первая из стрелок направлена от первого слева символа операции «*» к символу «&», обозначающему что предлагаемое значения соответствующее ситуации (x1) не определено, а вторая стрелка, направлена от второго символа операции «*» к символу «Н», произведенному в результате применения операции к ее операндам, представленным символами «Н» и «!».

Шаг 4 является операцией определяющей результат вычисления выражения. Решая эту задачу, операция шага - Дизъюнкция последовательно анализирует все предлагаемые значения (определённые или нет) и отбирает из них единственное окончательное предлагаемое значение, которое когда оказывается определенным, должно использоваться в качестве следующего значения переменной состояния выражения. В контексте данного примера, операция Дизъюнкция принимает в качестве операндов символы «\$» и «Н» и, следовательно, выбирает из них в качестве окончательного предлагаемого значения символ «Н». На Рис. 2, применение операции Дизъюнкция изображено как единственная стрелка, направленная от знака операции Дизъюнкция «|» к символу «Н», выбранному этой операцией.

Шаг 5 выполняется операцией Применение (<). Эта операция играет в процессе вычисления выражения роль «стража» защищающего следующее значение переменной состояния уравнения от присвоения

ему какого нибудь неопределенного окончательного предлагаемого значения. Как и все другие операции, эта операция принимает два операнда, но основываясь на ее определении, является некоммутативной. Вследствие этого, порядок передаваемых ей значений имеет принципиальное значения. Ее первым операндом всегда должно быть текущее значение вычисляемой переменной тогда как вторым окончательное предлагаемое значение, выданное операцией Дизъюнкция, которое может оказаться либо элементом множества **D**, либо один из вспомогательных символов множества **X**. В контексте данного примера операция Применение получает в качестве операндов символы «G» и «H», и, так как, символ «H» принадлежит множеству **D**, выбирает в качестве вычисленного значения переменный этот символ «H». Выполнение операции Применение изображено на Рис. 2 как единственная стрелка, направленная от знака операции Применение «<» к символу «H», который должен стоять следующим значением переменной x0. Выполнение шага 5 завершает описание процесса вычисления выражения.

3. Демонстрация Приложений Проекта Калейдоскоп

Дополнительная информация о программных средствах разработанных в проекте Калейдоскоп, обеспечивающих а) создание моделей качественных динамических систем, и б) демонстрацию выполнения созданных моделей, может быть найдена на внешней по отношению к этой публикации странице [Two Java Web Applications](#) которая размещена на сайте проекта Калейдоскоп.